

CAD - Összeállítási rajzok, robbantott ábrák és BOM

12. hét • Tananyag

A hét célja

A tanulók megismerik az összeállítási rajzok készítésének folyamatát, a robbantott ábrák szerepét, valamint az automatikus darabjegyzék (BOM) használatát.

Bevezetés

A gyártás és a karbantartás során nem elegendő az alkatrészek 3D modellje. Szükség van olyan dokumentációra is, amely megmutatja az alkatrészek sorrendjét, azonosítását és mennyiségét.

Összeállítási rajz

- Szabványos nézetek elhelyezése.
- Pozíciószámok (Balloon) használata.
- Metszetek és részletrajzok.
- Méretezés csak indokolt esetben.
- Feliratmező kitöltése.

Robbantott ábra (Exploded View)

A robbantott ábra megmutatja az alkatrészek egymáshoz viszonyított helyzetét és szerelési sorrendjét. Különösen hasznos karbantartási útmutatók és szerelési dokumentációk készítésekor.

Darabjegyzék (BOM)

BOM adat	Tartalom
Alkatrész neve és azonosítója	Az elem egyértelmű azonosítása
Darabszám	Szükséges mennyiség
Anyag	Az alkatrész anyaga
Megjegyzések	Kiegészítő információ
Automatikus frissítés	Modellváltozás követése

Kapcsolódás a villamos szakmához

Készítsenek összeállítási rajzot egy DIN-sínre szerelhető érzékelőtartóról vagy motorfelfogató konzolról. Helyezzék el a pozíciószámokat, majd hozzanak létre automatikus darabjegyzéket.

Gyakorlati feladat

A korábban elkészített összeállításból készítsenek robbantott ábrát, illesszenek be darabjegyzéket, exportálják PDF formátumba, és ellenőrizzék, hogy minden alkatrész szerepel-e a listában.

Valós ipari példa

Egy karbantartó csapat a robbantott ábra és a BOM segítségével percek alatt azonosította a cserélendő alkatrészt, így jelentősen csökkent a gép állásideje.

Történelmi áttekintés

A papíralapú alkatrészlistákat mára intelligens CAD-rendszerek váltották fel, amelyek automatikusan frissítik a dokumentációt minden modellmódosítás után.

Összefoglalás

A robbantott ábrák és a darabjegyzékek a korszerű műszaki dokumentáció alapvető elemei. Segítik a gyártást, a szerelést, a karbantartást és az alkatrész-utánrendelést.

Következő hét

13. hét: CAD mini projekt - egy egyszerű villamos szerelvény teljes 3D modellje, összeállítása és dokumentációja.